Hackathon Informatics Festival (IFest) 2026
Executive Summary Babak Penyisihan

NYAMBUNG

Papan Bicara Luring Berbahasa Indonesia dan Jembatan Data Keluarga dan Terapis untuk Anak Autis Nonverbal

Tema: Tech for Human Connections
Sub-tema: Accessibility (utama) dan Receiver & Provider (pendukung)

Proposed By

TEEN TENSORS

Timotius Patrick
Raphael Angelo
Bonfilio Renato
Mikael Alexander
Adinda Sekaring

1. Latar Belakang dan Analisis Masalah

Anak yang tidak bisa mengucapkan “sakit” tetap merasakan sakit. Yang berubah hanya kemampuan orang di sekitarnya untuk mengetahuinya. “Berhenti” dan “aku mau itu” pun akhirnya keluar lewat perilaku, dan orang dewasa di sekitarnya biasanya membaca perilaku itu sebagai amukan. Studi pembanding atas 189 anak minimally verbal dan 184 anak autis yang verbal mencatat skor stres pengasuhan yang lebih tinggi pada dimensi interaksi orang tua dan anak di kelompok pertama (Guerrera dkk., 2025). Taruhannya lebih dasar daripada keterampilan berbahasa: apakah seorang anak punya cara untuk didengar.

Jumlahnya tidak kecil. WHO memperkirakan sekitar 1 dari 100 anak berada dalam spektrum autisme. Dari kelompok itu, literatur klinis konsisten melaporkan 25 sampai 30 persen tetap minimally verbal setelah usia lima tahun, artinya tidak mengembangkan bicara fungsional (Guerrera dkk., 2025). Untuk anak di atas usia lima tahun, jalur intervensi yang dianjurkan adalah augmentative and alternative communication atau AAC, yaitu sarana komunikasi yang menggantikan atau mendampingi bicara (Brady dkk., 2021).

Kami memakai rujukan global itu karena angka nasionalnya sendiri tidak kokoh. Estimasi 2,4 juta anak yang paling sering dikutip berasal dari pernyataan Wakil Menteri Kesehatan pada 2024 dan merupakan ekstrapolasi bertingkat atas prevalensi yang diasumsikan (detikHealth, 2024), sementara BPS pada 2010 mencatat sekitar 112 ribu anak usia 5 sampai 19 tahun dan Riskesdas 2018 tidak memerinci autisme sebagai kategori tersendiri (Universitas Airlangga, 2023). Jarak selebar itu sendiri sudah menjadi bagian dari masalahnya.

1.1 Layanan yang langka dan tidak merata

Jalur AAC menuntut pendampingan terapis wicara, dan di titik ini Indonesia kehabisantenaga. Jumlah terapis wicara nasional berada di kisaran seribu sampai dua ribu orang, bergantung pada metode pendataan (Media Indonesia, 2022), dan sebarannya lebih mengkhawatirkan daripada jumlahnya. Pendataan Ikatan Terapis Wicara Indonesia yang dilaporkan pada 2018 mencatat 19 terapis wicara untuk seluruh Sulawesi, 14 untuk seluruh Kalimantan, dan tidak satu pun untuk Papua, dengan konsentrasi terbesar di rumah sakit besar di Jawa (ANTARA, 2018). Organisasi yang sama menyebut 1 dari 300 anak dengan konsentrasi terbesar di rumah sakit besar di Jawa.

Gambar 1. Sebaran terapis wicara yang timpang, dari pendataan IKATWI yang dilaporkan pada 2018 (dasar M4), dan pemecahan waktu bangun anak dalam sepekan (dasar M2).

Organisasi yang sama menyebut 1 dari 300 anak Indonesia mengalami gangguan komunikasi (Republika, 2018). Menambah jumlah terapis adalah pekerjaan pendidikan tinggi yang hasilnya baru terasa belasan tahun lagi .Keluarga yang beruntung memperoleh layanan pun berhadapan dengan batas lain. Satu sesi terapi berdurasi sekitar satu jam per pekan, atau sekitar satu persen dari 98 jam waktu bangun seorang anak. Sisanya berlangsung di rumah bersama orang tua yang hampir tidak pernah dibekali keterampilan untuk mengisinya. Menggarap satu persen itu tidak akan mengubah hasil, jadi sasaran perbaikan kami letakkan pada 99 persen sisanya.

1.2 Empat hambatan yang membuat AAC gagal di Indonesia

Keempat hambatan berikut kami susun dari literatur klinis AAC, pendataan Ikatan Terapis Wicara Indonesia, dan pemeriksaan langsung atas set simbol, harga, serta syarat jaringan pada aplikasi AAC yang beredar, lalu dikelompokkan menurut titik kegagalannya: alat, pendamping, informasi, dan akses layanan.

M1, hambatan alat. Aplikasi AAC bermutu didominasi Bahasa Inggris. Set simbol bawaannya memuat kosakata yang asing secara budaya seperti cereal dan backyard, sementara yang dibutuhkan anak Indonesia adalah nasi, sambal, mandi sore, ngaji, dan angkot. Perangkat AAC khusus dan aplikasi premium berada di kisaran ratusan dolar.

Sebagian alternatif berbasis web memang gratis, tetapi berhenti bekerja justru saat paling dibutuhkan: di perjalanan, di puskesmas, dan di rumah dengan sinyal buruk. Aplikasi AAC berbahasa Indonesia sudah mulai bermunculan, dan kemunculannya justru membuktikan kebutuhan ini nyata. BerKata sudah beredar di Google Play dan App Store (Filbert dkk., 2021), dan perancangan AAC Bahasa Indonesia untuk anak autis juga sudah diteliti di ACTS Surabaya (Christjahja & Yusuf, 2022). Namun semuanya berhenti pada M1, yaitu menyediakan papan bicara. Tidak satu pun membekali orang tua sebagai mitra komunikasi maupun membuka jalur data ke terapis, padahal laporan BerKata sendiri menyimpulkan hasilnya bergantung pada konsistensi orang di sekitar anak. Konsistensi itulah yang tidak ikut dibangun, sehingga alat tetap berisiko berakhir di laci.

M2, hambatan kompetensi pendamping. Inilah hambatan yang paling sering luput dari solusi teknologi. Praktik AAC yang terbukti bertumpu pada aided language modeling, yaitu orang dewasa ikut menekan simbol sambil berbicara, berulang kali, sebelum anak menirunya. Tinjauan atas penelitian intervensi modeling AAC mencatat kemajuan pada ranah pragmatik, semantik, dan sintaksis ketika mitra komunikasi ikut memodelkan pemakaian alat (Sennott dkk., 2016). Tanpa itu papan komunikasi berubah menjadi mainan yang berbunyi, dan orang tua di Indonesia umumnya tidak pernah menerima pelatihan itu.

M3, hambatan informasi. Tidak ada jalur data dari rumah ke terapis. Setiap sesi dibuka dengan pertanyaan tentang bagaimana keadaan di rumah, dan dijawab dari ingatan. Terapis mengambil keputusan klinis di atas laporan yang tidak lengkap, sementara orang tua tidak punya cara menunjukkan usaha mereka. Hubungan penyedia layanan dan penerima manfaat berjalan tanpa transparansi.

M4, hambatan akses layanan. Kelangkaan dan ketimpangan sebaran membuat sebagian besar keluarga di luar Jawa praktis tidak punya akses. Dalam jangka pendek yang masih bisa diintervensi hanyalah produktivitas setiap jam kerja terapis yang sudah ada.

1.3. Akar Masalah

Keempat hambatan itu berbagi satu akar, dan alatnya bukan akar itu. Papan simbol dikenal puluhan tahun, sintesis suara Bahasa Indonesia tertanam di hampir setiap ponsel Android, dan aplikasi AAC berbahasa Indonesia pun sudah ada. Yang tidak pernah dibangun adalah sistem pendukung di sekelilingnya untuk konteks Indonesia, yaitu kosakata yang cocok dengan kehidupan keluarga di sini, pendampingan yang membuat orang tua sanggup memakainya, dan jalur informasi yang menghubungkan rumah dengan terapis. Intervensi yang tepat karena itu adalah merangkai teknologi yang sudah matang menjadi satu sistem layanan yang utuh, dan itu sekaligus dasar kelayakannya: merangkai komponen jadi jauh lebih mungkin diselesaikan dalam batas waktu Hack Day daripada melatih model baru.

Berasal dari	Kriteria desain	Konsekuensi pada rancangan
M1	**Offline-first**	Seluruh fungsi inti jalan tanpa jaringan. Sinkronisasi bersifat oportunistik, bukan syarat operasi.
M1	**Bahasa dan budaya Indonesia sebagai bawaan**	Kosakata, simbol, dan suara dirancang untuk konteks Indonesia sejak awal, bukan hasil terjemahan.
M1	**Perangkat kelas terjangkau**	Sasaran Android 8 ke atas, RAM 2 GB, layar 7 inci. Ukuran aplikasi ditekan.
M2	**Beban pendamping di bawah lima menit per hari**	Satu misi, satu ketukan konfirmasi. Tanpa formulir harian, tanpa kuesioner.
M3	**Pencatatan otomatis, bukan pelaporan manual**	Data lahir dari pemakaian, bukan dari isian. Orang tua bebas tugas administratif.
Etika AAC	**Presume competence**	Tanpa penguncian tingkat. Anak mengakses seluruh papan sejak hari pertama.
M4	**Mendampingi, bukan menggantikan terapis**	Papan pantau adalah alat kerja terapis, bukan jalan pintas keluar dari layanan.

Gambar 2. Tujuh kriteria desain beserta hambatan asalnya. Tidak ada kriteria yang lahir dari selera; setiap barisnya bisa ditelusuri ke M1 sampai M4 atau ke batas etis praktik AAC.

Hambatan M1 menempatkan gagasan ini pada sub-tema Accessibility, karena yang dibongkar adalah hambatan bahasa, biaya, dan konektivitas yang menutup akses anak nonverbal pada komunikasi. Hambatan M3 dan M4 menempatkannya pula pada sub-tema Receiver & Provider, karena yang dibangun adalah aliran informasi dua arah antara terapis dan keluarga penerima manfaat.

2. Tujuan

Setiap tujuan di bawah menjawab satu hambatan bernomor pada bagian sebelumnya, dan setiap tujuan disertai indikator yang target angkanya diuraikan pada bagian 3.5.

T1. Menyediakan sarana komunikasi fungsional berbahasa Indonesia yang berjalan penuh tanpa koneksi internet pada perangkat Android kelas terjangkau, sebagai jawaban atas M1. Indikator: jumlah kata unik yang dipakai anak per pekan.

T2. Meningkatkan kapasitas orang tua sebagai mitra komunikasi lewat pendampingan harian berbeban rendah yang menempel pada rutinitas keluarga, sebagai jawaban atas M2. Indikator: proporsi hari dengan misi modeling yang diselesaikan.

T3. Membangun jembatan informasi dua arah yang transparan antara keluarga dan terapis, sebagai jawaban atas M3. Indikator: waktu yang dibutuhkan terapis untuk memahami kondisi seorang anak.

T4. Memperluas jangkauan efektif setiap terapis wicara tanpa menambah jumlah tenaga, sebagai jawaban atas M4. Indikator: jumlah keluarga yang dapat diikuti satu terapis tanpa tambahan jam temu.

Batas yang kami tetapkan sendiri: Nyambung adalah alat bantu komunikasi dan pencatatan. Ia bukan alat diagnosis dan bukan pengganti layanan terapi profesional. Setiap keputusan klinis tetap berada di tangan terapis.

3. Solusi yang Ditawarkan

3.1 Cara solusi ini diturunkan

Rancangan disusun dalam lima langkah berurutan, dan urutan itu yang menentukan bentuk produknya. Pertama, tujuh kriteria desain diturunkan dari analisis M1 sampai M4. Kedua, alternatif solusi diuji terhadap kriteria itu dan yang gugur dicatat alasannya. Ketiga, komponen yang lolos disusun menjadi S1 sampai S4. Keempat, arsitektur ditetapkan agar keempatnya berjalan pada perangkat murah tanpa jaringan. Kelima, lingkup dipotong sampai muat dikerjakan dalam 24 jam Hack Day.

Ketujuh kriteria langkah pertama, dengan hambatan asalnya dalam kurung, adalah *offline-first*, seluruh fungsi inti jalan tanpa jaringan (M1); bahasa dan budaya Indonesia sebagai bawaan, bukan terjemahan (M1); perangkat kelas terjangkau, sasaran Android 8 dengan RAM 2 GB (M1); beban pendamping di bawah lima menit sehari (M2); pencatatan yang lahir otomatis dari pemakaian, bukan dari isian (M3); presume competence, tanpa penguncian tingkat (etika AAC); dan papan pantau sebagai alat kerja yang mendampingi terapis (M4). Uraian lengkap beserta konsekuensinya ada di Lampiran 1.

Langkah kedua menggugurkan enam alternatif, dan alasan gugurnya membentuk sisa rancangan. Kartu simbol cetak seperti PECS tidak meninggalkan catatan apa pun untuk terapis, jadi gagal di M3. Aplikasi AAC berbahasa Indonesia yang sudah beredar menutup M1 tetapi berhenti di sana, jadi gagal di M2 dan M3, dan melokalkan aplikasi internasional menambah biaya lisensi tanpa menutup keduanya. Platform telekonsultasi tetap bertumpu pada terapis yang langka dan koneksi yang stabil, artinya menggarap satu persen yang sama. Aplikasi berbasis web bertabrakan dengan kriteria offline-first yang lahir dari M1. Terakhir, model AI besar di dalam perangkat kami tolak secara sadar: tidak layak pada RAM 2 GB dan tidak menyentuh satu pun akar masalah (Lampiran 2).

3.2 Empat komponen solusi

S1, Papan Bicara, menjawab T1. Sebuah grid simbol berisi 100 sampai 150 kata inti Bahasa Indonesia seperti mau, tidak, sakit, bantu, dan selesai, ditambah kosakata konteks Indonesia yang dapat diperluas keluarga. Setiap simbol diucapkan lewat text-to-speech bawaan perangkat, dengan pilihan merekam suara orang tua untuk kata inti. Antarmukanya mengikuti kebutuhan sensorik dan motorik anak: latar rendah stimulus, hold-to-select, dan posisi simbol yang tidak pernah berpindah. Seluruh aset tersimpan di perangkat.

S2, Pendamping Modeling Harian, menjawab T2. Aplikasi memberi orang tua satu misi kecil setiap hari yang menempel pada rutinitas yang sudah ada, misalnya memodelkan kata mau sebanyak lima kali saat makan sore, tanpa menuntut anak menekan apa pun. Setiap misi didahului mikro-pelajaran singkat dan ditutup dengan satu ketukan konfirmasi. Nadanya bebas rasa bersalah, tanpa skor merah dan tanpa hukuman atas hari yang terlewat, sesuai temuan stres pengasuhan pada bagian 1.

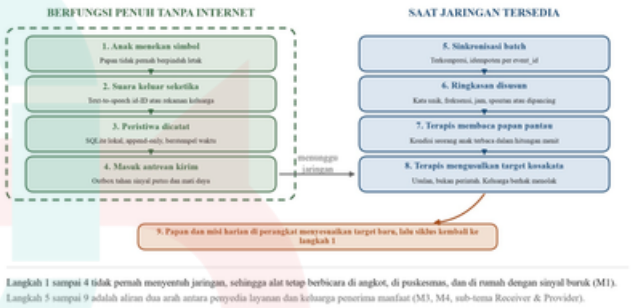
S3, Jembatan Terapis, menjawab T3. Setiap ketukan simbol tercatat sebagai peristiwa berstempel waktu beserta konteksnya. Data disinkronkan ketika jaringan tersedia lalu diringkas menjadi gambaran yang bisa dibaca terapis dalam waktu singkat: kata apa yang dipakai, seberapa sering, pada jam berapa, spontan atau setelah dipancing. Ke arah sebaliknya, terapis menetapkan target kosakata yang menyesuaikan papan dan misi harian pada sinkronisasi berikutnya. **S4, satu terapis untuk banyak keluarga, menjawab T4.**

Gambar 3. Matriks penelusuran M1 sampai M4 menuju T1 sampai T4 lalu S1 sampai S4. Setiap baris dapat dibaca sebagai satu kalimat utuh dari masalah menuju komponen yang menjawabnya.

Karena pemantauan berlangsung asinkron dan ringkasan disusun otomatis, seorang terapis dapat mengikuti banyak keluarga tanpa menambah jam temu. Yang dipindahkan ke sistem hanyalah beban pengumpulan informasi; penilaian klinisnya tetap pekerjaan terapis.

3.3 Arsitektur dan keputusan teknis

Sistem berdiri di atas empat lapis: perangkat Android yang berfungsi penuh tanpa jaringan, penyimpanan dan antrean lokal, backend sinkronisasi, dan papan pantau terapis berbasis web (Lampiran 3). Tiga keputusan teknis menopang klaim itu. Pertama, log peristiwa bersifat append-only. Peristiwa tidak pernah diubah atau dihapus, sehingga sinkronisasi tidak pernah menghadapi konflik penggabungan dan cukup dibuat idempoten berdasarkan event_id. Kedua, pola outbox dipakai: peristiwa ditulis ke tabel antrean dalam transaksi yang sama dengan penulisan log, lalu dikirim pekerja latar, sehingga data tidak hilang meskipun daya habis.



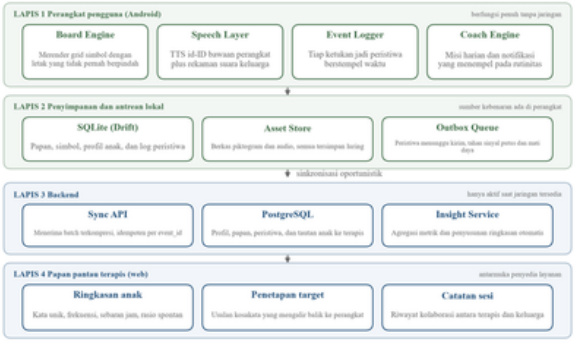
Gambar 4. Lingkar data Nyambung. Langkah di dalam garis putus-putus berjalan tanpa internet (menjawab M1), dan aliran balik dari terapis adalah wujud S3 serta S4 yang mendasari T3 dan T4.

Ketiga, perubahan dari terapis masuk sebagai usulan yang boleh ditolak keluarga, sebuah keputusan etis sekaligus teknis agar hubungan penyedia dan penerima layanan di sini berjalan setara.

3.4 Rencana realisasi di Hack Day

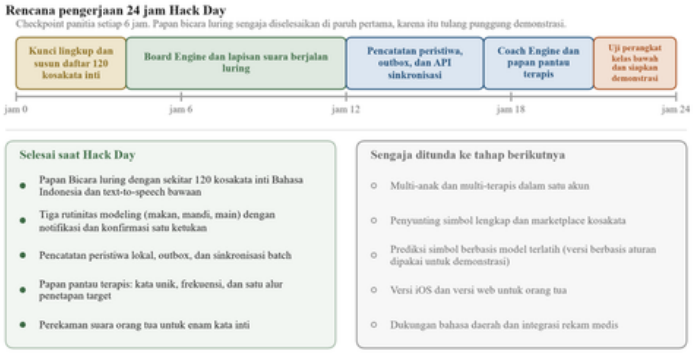
Seluruh komponen purwarupa dibangun dari teknologi yang sudah matang dan tersedia bebas: sintesis suara bawaan Android, piktogram berlisensi terbuka, dan SQLite untuk basis data lokal. Tidak ada model yang perlu dilatih dan tidak ada layanan berbayar yang perlu dilanggan. Risikonya ada pada perakitan, dan itu muat dalam durasi Hack Day (Lampiran 4).

Lingkup minimum yang wajib berjalan di jam ke-24 kami tetapkan sejak awal: S1 penuh tanpa jaringan pada perangkat RAM 2 GB, satu misi S2 yang bisa diselesaikan orang tua, dan satu siklus sinkronisasi yang menghasilkan ringkasan terapis pada S3.



Gambar 5. Susunan empat lapis Nyambung. Lapis 1 dan 2 berjalan penuh tanpa jaringan sehingga menjawab M1 dan T1, sedangkan lapis 3 dan 4 membentuk jembatan data yang menjadi dasar S3, S4, T3, dan T4.

Papan pantau cukup satu halaman baca-saja; perekaman suara keluarga dan penyuntingan kosakata ditunda. Bila backend gagal berdiri tepat waktu, S3 tetap didemonstrasikan lewat ekspor berkas. Dua risiko teknis sudah diantisipasi. Mutu *text-to-speech* Bahasa Indonesia berbeda-beda antarperangkat, jadi rekaman suara manusia untuk kosakata inti menjadi lapisan utama dengan sintesis suara sebagai cadangan. Pengujian pada perangkat RAM 2 GB dijadwalkan sejak paruh pertama, karena kegagalan di kelas perangkat itu paling mahal bila baru ketahuan menjelang demonstrasi.



Gambar 6. Pembagian 24 jam Hack Day beserta daftar apa yang selesai dan apa yang sengaja ditunda. Daftar sebelah kanan sama pentingnya dengan yang kiri, karena lingkup yang dibatasi adalah bagian dari argumen kelayakan.

3.5 Etika, batasan, dan rencana validasi

Data sengaja diminimalkan: tanpa perekaman audio ruangan maupun video, yang dicatat hanya peristiwa ketukan simbol. Merujuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, persetujuan diberikan orang tua atau wali, eksplisit, dan dapat dicabut. Piktogramnya berlisensi Creative Commons nonkomersial, sehingga set simbol orisinal wajib disiapkan bila kelak ada rencana komersial.

Validasi direncanakan sebagai uji coba enam pekan bersama satu klinik terapi wicara, sasaran 10 sampai 15 keluarga. Indikatornya retensi hari ke-14 dengan ambang 60 persen keluarga masih aktif, karena masalah yang paling ingin diselesaikan adalah alat yang ditinggalkan. Empat metrik dampak beserta targetnya: kata unik per pekan naik menjadi 1,5 kali angka pekan pertama; rasio ujaran spontan naik sedikitnya 10 poin persentase; misi modeling selesai pada separuh hari uji; dan waktu terapis memahami kondisi seorang anak turun di bawah lima menit.

Ambang itu akan dikalibrasi bersama klinik mitra setelah data dasar pekan pertama terkumpul, dan jumlah unduhan sengaja kami tinggalkan. Arsitektur ini tidak terikat pada satu populasi. Dengan mengganti grid simbol menjadi grid frasa, lapisan yang sama dapat melayani penderita afasia pascastroke dan pasien pascalaringektomi, yang juga ditangani terapis wicara. Perluasan itu berada di luar Hack Day.

Gambar 7. F2 memperlihatkan hambatan masuk yang rendah untuk mendukung T2, dan F3 memperlihatkan satu putaran misi harian yang dirancang selesai di bawah lima menit sesuai kriteria beban pendamping.

Daftar Pustaka

ANTARA. (2018, 4 Oktober). *Indonesia kekurangan terapis wicara*. https://www.antaranews.com/berita/705869

Brady, N. C., Fleming, K., Bredin-Oja, S. L., Fielding-Gebhardt, H., & Warren, S. F. (2021). Language development in children with autism spectrum disorder who are minimally verbal. *Journal of Neurodevelopmental Disorders, 13*(1). https://doi.org/10.1186/s11689-021-09386-x

Christjahja, J. K., & Yusuf, V. (2022). Perancangan aplikasi *augmentative and alternative communication* (AAC) bagi anak-anak autis di ACTS Surabaya. *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana, 21*(2), 80-86. https://doi.org/10.9744/nirmana.21.2.80-86

detikHealth. (2024, 2 April). *Estimasi jumlah anak dengan autisme di Indonesia* [pemberitaan yang mengutip pernyataan Wakil Menteri Kesehatan]. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7336606

Filbert, E., Intan, R., & Palit, H. N. (2021). Pembuatan aplikasi *mobile augmentative and alternative communication* "BerKata" dengan menggunakan *text to speech* untuk membantu komunikasi anak penyandang autisme. *Jurnal Infra, 9*(2). https://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-informatika/article/view/11424

Guerrera, S., Fucà, E., Petrolo, E., De Stefano, A., Casula, L., Logrieco, M. G., Valeri, G., & Vicari, S. (2025). Exploring the clinical features of minimally verbal autistic children. *Frontiers in Psychiatry, 16*, 1549092. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2025.1549092

Media Indonesia. (2022, 3 Desember). *Indonesia kekurangan tenaga terapis wicara*. https://mediaindonesia.com/humaniora/537641

Republika. (2018, 22 Oktober). *Satu dari 300 anak Indonesia alami gangguan komunikasi*. https://ameera.republika.co.id/berita/p7z29v284

Sennott, S. C., Light, J. C., & McNaughton, D. (2016). AAC modeling intervention research review. *Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 41*(2), 101-115. https://doi.org/10.1177/1540796916638822

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Universitas Airlangga. (2023). *Faktor risiko gangguan spektrum autisme yang didiagnosis di Indonesia*. https://unair.ac.id/faktor-risiko-gangguan-spektrum-autisme-yang-didiagnosis-di-indonesia

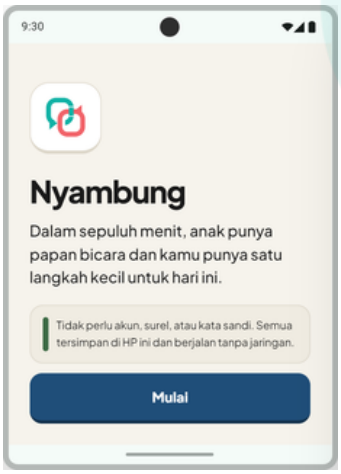
Lampiran

Lampiran 1. Identitas visual

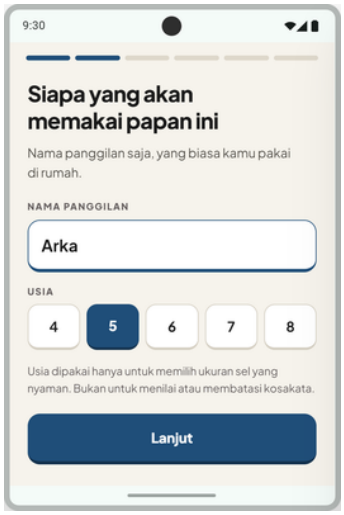
Gambar A. Lambang Nyambung tanpa teks. Dua gelembung ucapan berbentuk sel simbol yang saling mengait seperti mata rantai; sisi toska mewakili suara anak dan sisi koral mewakili suara pendampingnya. Bentuk kotak bersudut tumpulnya sama dengan sel pada Papan Bicara, sehingga lambang dan antarmuka satu keluarga bentuk. Tersedia pula versi satu warna yang mengubah sisi pendamping menjadi garis putus, sehingga kedua ucapan tetap dapat dibedakan saat dicetak hitam putih.

Gambar B. Lambang beserta nama dan tagline. Dipakai pada sampul, salindia, dan layar sambutan aplikasi. Tagline "suara anak, sampai" menegaskan janji produk, yaitu ucapan anak sampai kepada orang yang mendampinginya. Lambang tidak pernah ditampilkan pada layar anak, karena layar anak hanya memuat simbol dan ucapan tanpa unsur merek.

Lampiran 2. Alur pemasangan awal, enam layar



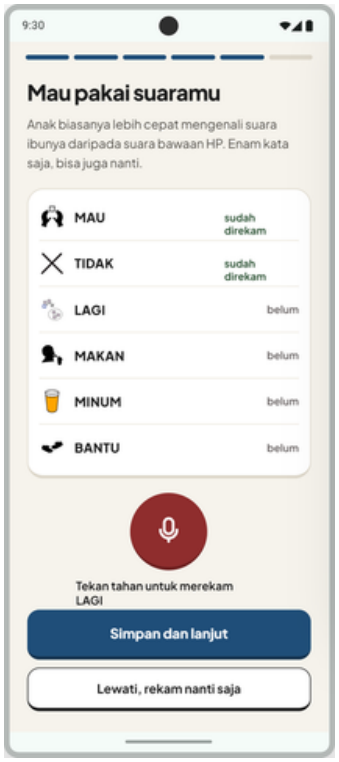
Gambar C. Layar sambutan (A1). Satu kalimat yang menjelaskan apa yang akan terjadi, tanpa akun, tanpa surel, dan tanpa kata sandi. Menjawab kriteria desain nomor 1 dan nomor 3: seluruh fungsi berjalan tanpa jaringan dan tanpa beban pendaftaran pada perangkat kelas terjangkau.



Gambar D. Profil anak (A2). Hanya dua permintaan, nama panggilan dan usia. Tidak ada pertanyaan diagnosis maupun riwayat medis, sejalan dengan batas produk bahwa Nyambung bukan alat diagnosis. Usia dipakai semata untuk memilih ukuran sel yang nyaman, bukan untuk membatasi kosakata.

Gambar E. Pemilihan rutinitas keluarga (A3). Orang tua memilih kegiatan yang paling teratur waktunya, yaitu makan, mandi, atau main. Pilihan ini menentukan jadwal misi harian sehingga pendampingan menempel pada rutinitas yang sudah ada dan tidak menambah pekerjaan baru. Menjawab kriteria beban pendamping di bawah lima menit per hari.

Gambar F. Papan awal terbentuk otomatis (A4). Dua belas kata inti Bahasa Indonesia langsung tersusun dan hasilnya diperlihatkan, bukan diminta disusun oleh orang tua. Penyusunan papan secara manual adalah salah satu hambatan masuk yang paling sering membuat alat AAC ditinggalkan (M1 dan M2). Keterangan pada layar menegaskan bahwa anak mengakses seluruh papan sejak hari pertama, tanpa penguncian tingkat.

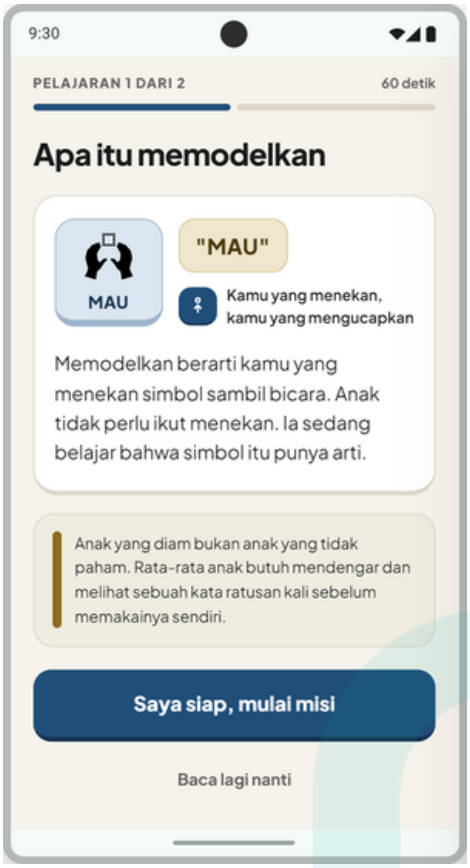


Gambar G. Rekaman suara ibu (A5). Enam kata inti dapat direkam dengan tekan tahan, dan tombol melewati dibuat sekuat tombol menyimpan. Rekaman keluarga tersimpan di perangkat dan tidak pernah dikirim ke terapis.

Gambar H. Penutup pemasangan (A6). Alur ditutup dengan satu tindakan konkret untuk hari itu, yaitu misi hari pertama, bukan dengan layar ucapan terima kasih. Sasaran seluruh alur ini selesai di bawah sepuluh menit..

Lampiran 3. Pemakaian harian sisi keluarga

Gambar I. Beranda orang tua (B1). Layar pusat yang harus menjawab satu pertanyaan dalam dua detik, yaitu apa yang perlu dilakukan hari ini. Berisi kartu misi hari ini dengan dua tombol berbobot sama, tombol besar menuju Papan Bicara, ringkasan sepekan tanpa grafik rumit, dan status sinkronisasi yang ditulis tenang. Tidak ada lencana, peringkat, maupun hitungan hari berturut-turut yang patah secara dramatis.



Gambar J. Mikro pelajaran enam puluh detik (B3). Satu keterampilan dan satu contoh, disampaikan dengan gambar sederhana dan bukan video karena kuota orang tua terbatas. Komponen ini menjawab M2, hambatan kompetensi pendamping, dengan pendekatan terstruktur yang pada meta-analisis Kent-Walsh dkk. (2015) menunjukkan keunggulan dibanding pelatihan tidak terstruktur.

Gambar K. Misi berjalan (B2). Instruksi tetap terlihat dan penghitung lima pengulangan terisi sendiri dari ketukan pada papan, sehingga tidak ada formulir harian yang perlu diisi (kriteria pencatatan otomatis). Tombol Selesai dan tombol Belum sempat hari ini setara secara visual dan dipertegas satu kalimat bahwa keduanya sama nilainya.

Gambar L. Papan Bicara mode anak (B4). Layar terpenting produk. Bilah ujaran di atas menampung simbol yang sudah ditekan beserta tombol Ucapkan dan hapus satu langkah; di bawahnya grid dua belas kata inti pada posisi tetap. Latar rendah stimulus, tanpa animasi, tanpa suara latar, dan tanpa hadiah bintang. Jenis kata dibedakan dua kali, yaitu melalui warna latar sel dan bentuk penanda di sudut, sehingga warna tidak pernah menjadi satu-satunya pembawa makna. Penanda luring ditampilkan sebagai keadaan normal, bukan peringatan kesalahan, dan tombol kunci mode anak harus ditahan satu setengah detik agar tidak tertekan tanpa sengaja. Simbol berasal dari Mulberry Symbols
(Steve Lee, lisensi CC BY SA 4.0).

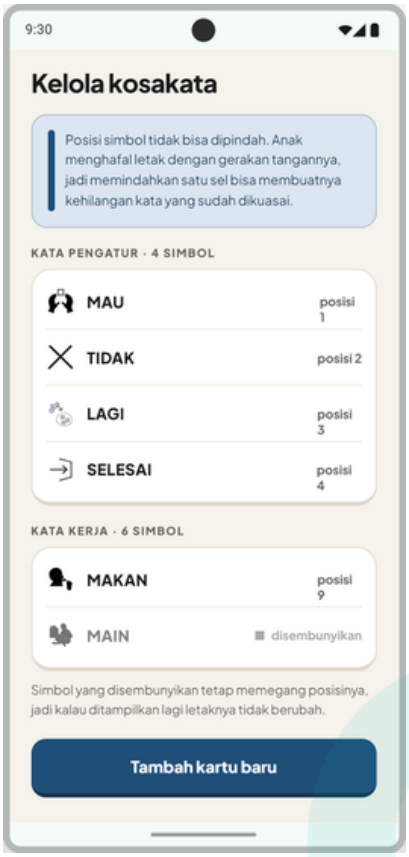
Lampiran 4. Halaman kategori dan penutup misi

Gambar M. Papan Halaman kategori papan (B5). Halaman kedua papan mempertahankan posisi enam sel pertama persis seperti pada halaman kata inti, karena perencanaan motorik anak bergantung pada letak yang tetap. Kotak kosong ditampilkan apa adanya sebagai tempat kartu baru, sehingga penambahan kosakata tidak menggeser simbol yang sudah dikuasai.

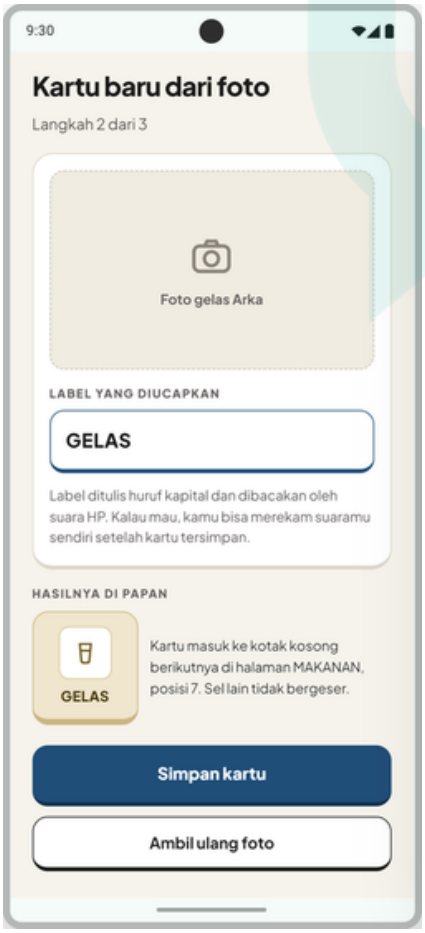
Gambar N. Konfirmasi misi selesai (B6). Penutup menyebutkan apa yang tercatat, memisahkan ketukan orang tua dari ketukan anak, lalu berhenti. Nada bebas rasa bersalah dan tanpa gamifikasi kompetitif.

Lampiran 5. Perkembangan dan pengelolaan kosakata

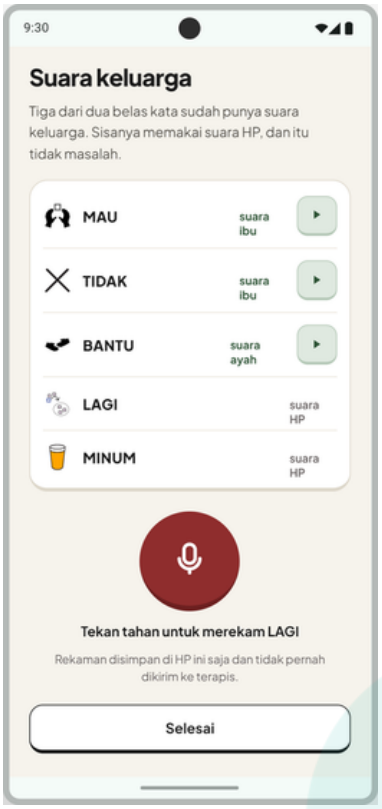
Gambar O. Riwayat dan perkembangan (C1). Empat metrik yang seluruhnya lahir otomatis dari pemakaian, yaitu kata unik per pekan beserta trennya, kata yang paling sering dipakai, rasio ujaran spontan dibanding ujaran setelah dipancing, dan proporsi hari dengan misi selesai. Setiap kartu ditutup satu kalimat penjelas dalam bahasa sehari-hari karena orang tua bukan klinisi, dan tidak ada satu pun angka yang diberi warna merah.



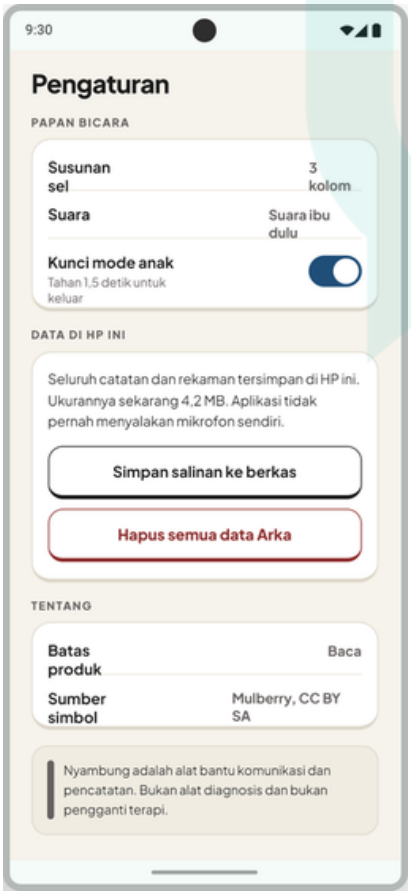
Gambar P. Kelola kosakata (C2). Simbol dapat ditambah dan disembunyikan, tetapi posisinya tidak dapat dipindahkan, dan alasannya dijelaskan di dalam antarmuka. Simbol yang disembunyikan tetap memegang posisinya agar letaknya tidak berubah bila ditampilkan kembali..



Gambar Q. Kartu personal dari foto (C3). Orang tua memotret benda di rumah, memberi label huruf kapital, lalu menyimpan; alurnya selesai dalam tiga ketukan. Hasil akhirnya diperlihatkan lebih dahulu dalam bentuk sel papan, termasuk keterangan bahwa kartu masuk ke kotak kosong berikutnya.



Gambar R. Rekaman suara keluarga (C4). Daftar kata inti beserta status sudah direkam atau belum, dengan tekan tahan untuk merekam dan ketuk untuk mendengarkan ulang. Layar menegaskan rekaman hanya tersimpan di perangkat.

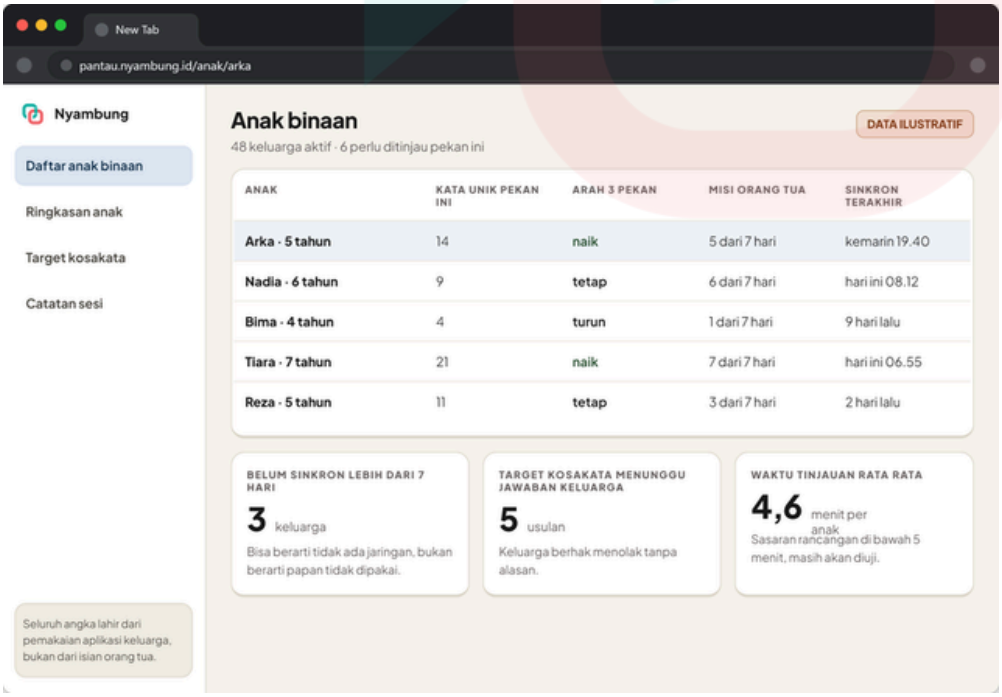


Gambar S. Pengaturan dan privasi (C6). Memuat suara, susunan sel, kunci mode anak, ukuran data di perangkat, tombol hapus seluruh data, dan pernyataan batas produk bahwa Nyambung adalah alat bantu komunikasi dan pencatatan, bukan alat diagnosis dan bukan pengganti terapi.

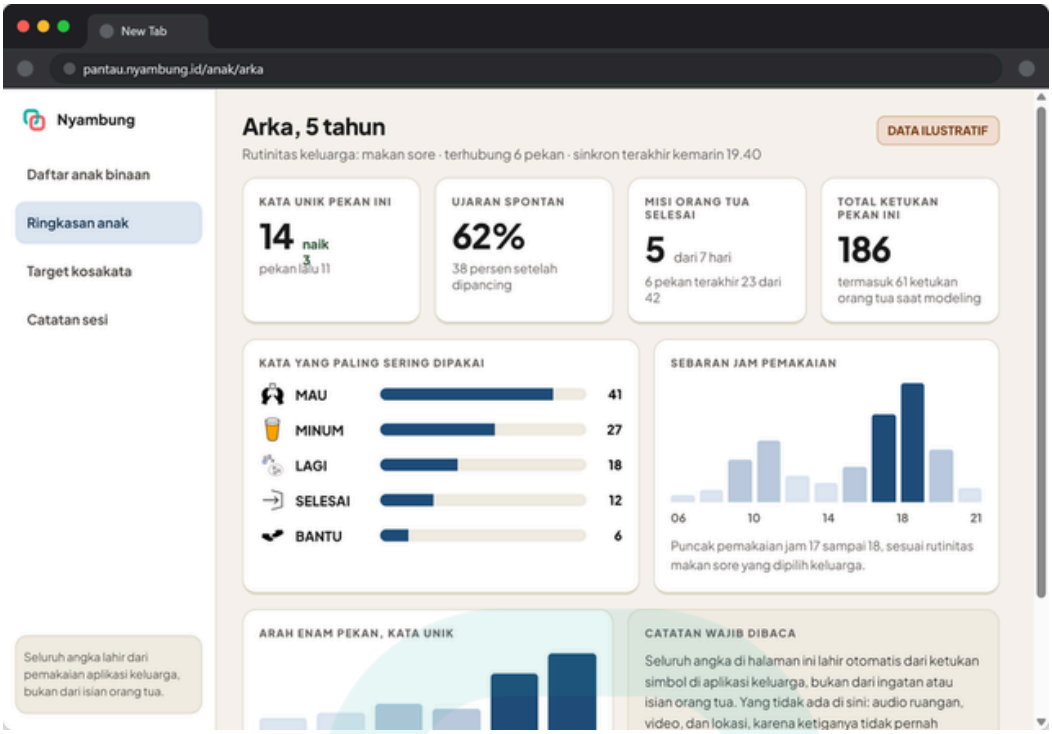
Lampiran 6. Penghubung terapis dan berbagi data

Gambar T. Hubungkan terapis dan status berbagi data (C5). Penghubungan memakai kode undangan dari terapis. Daftar apa yang dibagikan, yaitu peristiwa ketukan simbol, waktunya, dan konteks rutinitasnya, ditampilkan dengan bobot visual yang sama besar dengan daftar apa yang tidak pernah direkam maupun dikirim, yaitu audio ruangan, video, dan lokasi. Tombol cabut akses berada pada halaman yang sama, bukan disembunyikan di menu dalam, dan riwayat target kosakata dari terapis dapat diterima atau ditolak. Rujukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ditulis dalam bahasa yang dapat dipahami orang tua.

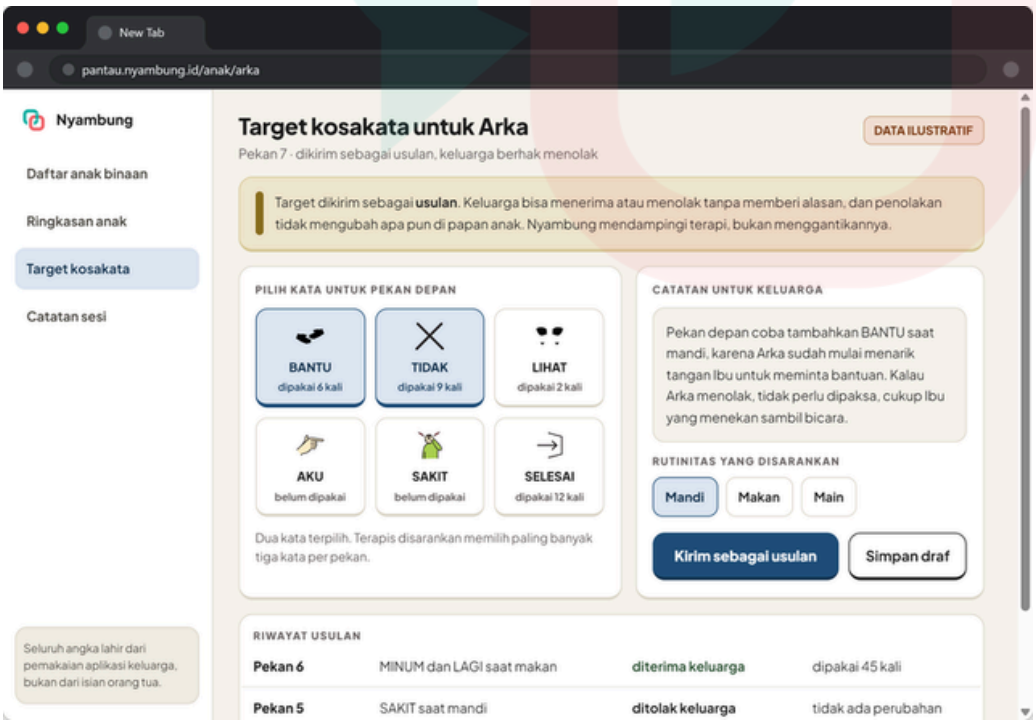
Lampiran 7. Papan pantau terapis, antarmuka web



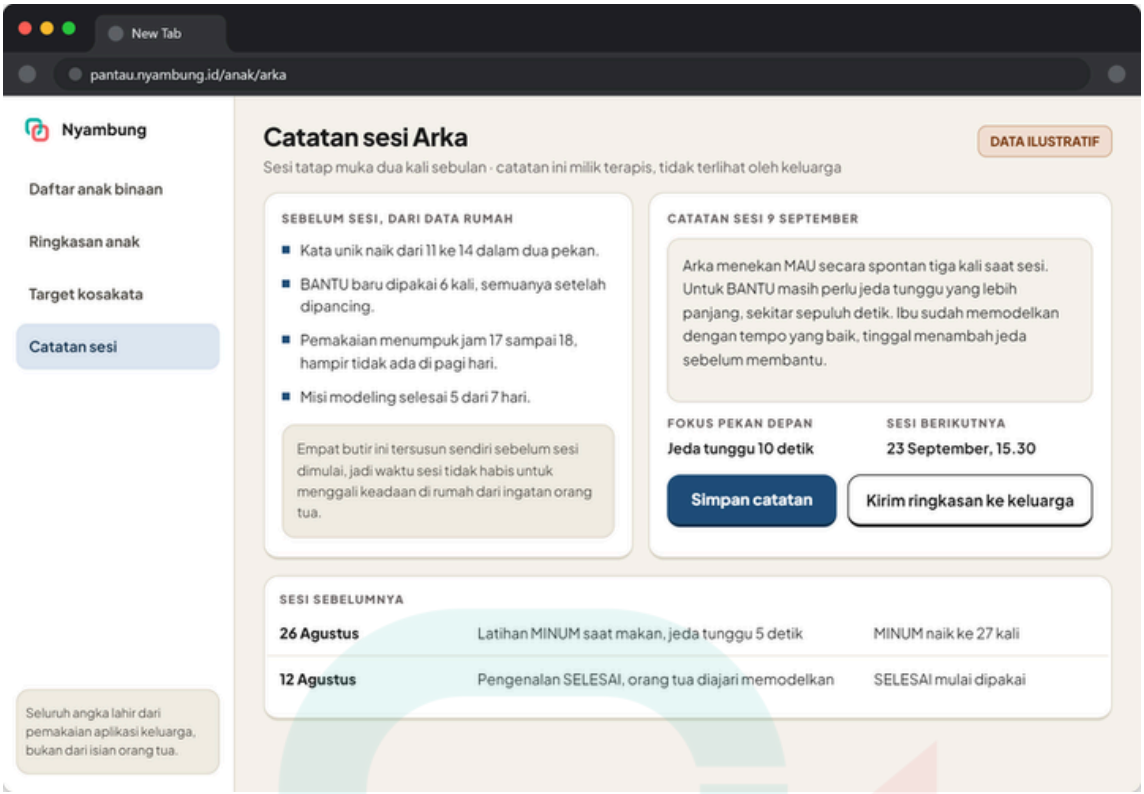
Daftar anak binaan (D1). Kepadatan informasi di sini justru diinginkan karena penggunanya profesional yang memegang puluhan anak. Kolom arah tiga pekan dan waktu sinkronisasi terakhir memungkinkan terapis memilih siapa yang perlu ditinjau lebih dahulu. Seluruh angka pada gambar bersifat ilustratif



Ringkasan seorang anak (D2). Dirancang agar kondisi seorang anak terbaca di bawah lima menit: kata unik pekan ini beserta perbandingannya, rasio ujaran spontan, proporsi misi orang tua yang selesai, kata yang paling sering dipakai, sebaran jam pemakaian, dan waktu sinkronisasi terakhir. Terdapat catatan tegas bahwa seluruh angka lahir dari pemakaian, bukan dari isian orang tua, dan bahwa angka pemakaian bukan ukuran kemampuan anak. Struktur ini kompatibel dengan Language Activity Monitoring (Hill dan Romich, 2001).



Penetapan target kosakata (D3). Terapis memilih kata untuk pekan depan, menambahkan catatan singkat, lalu mengirimkannya. Status usulan dinyatakan tiga kali, yaitu pada subjudul, pada pita keterangan, dan pada tombol kirim, karena hak keluarga untuk menolak adalah bagian dari janji produk. Riwayat usulan memperlihatkan usulan yang diterima maupun ditolak. Seluruh angka ilustratif.



Catatan sesi (D4). Ringkasan keadaan di rumah sudah tersusun sebelum sesi dimulai, sehingga waktu sesi tidak habis untuk menggali informasi dari ingatan orang tua. Inilah mekanisme yang mendasari model kapasitas empat berbanding empat puluh delapan keluarga pada Lampiran 9. Seluruh angka ilustratif.